



Istituto Sacro Cuore

Scuola cattolica paritaria in Trento

07/10/2025

NOME: _____

COGNOME: _____

VERIFICA DI MATEMATICA

ESPRESSIONI CON NUMERI NATURALI, INTERI E RAZIONALI

1. Vero o falso?

- | | | |
|---|---|---|
| a. 7 è un numero intero | V | F |
| b. Il simbolo dei numeri razionali è $\mathbb{R}$ | V | F |
| c. $-11/4$ è un numero razionale | V | F |
| d. $\sqrt{5}$ è un numero reale | V | F |
| e. π è un numero irrazionale | V | F |

2. Scomponi in fattori il numero 8400.

3. Vero o falso?

- | | | |
|--|---|---|
| a. $(6)^4 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 = 16$ | V | F |
| b. $7^0 = 0$ | V | F |
| c. $(-2)^4 = -16$ | V | F |
| d. $(5)^2 \cdot (5)^3 = 5^6$ | V | F |
| e. $2^{-3} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$ | V | F |
| f. $11^{-1} = -11$ | V | F |

4. Una cometa passa in prossimità della terra ogni 54 anni, una seconda ogni 18 anni e una terza ogni 81 anni. Gli astronomi affermano che quest'anno le vedremo tutte tre. In quale anno potremo rivederle di nuovo?

5. Pinco e Pallino devono dividere in pacchi uniformi 144 giocattoli da devolvere in beneficenza. Disponendo di 60 orsetti, di 48 trenini e di 36 giochi di scacchi, quante confezioni uguali riescono a inviare e quale sarà il contenuto di ogni scatola?

6. Le seguenti frazioni generano numeri decimali finiti, periodici semplici o periodici misti? Motiva la tua risposta. NB: NON è necessario calcolare il valore delle frazioni.

a) $\frac{4}{7}$

b) $\frac{7}{200}$

c) $\frac{11}{27}$

d) $\frac{4}{55}$

7. Scrivi la frazione generatrice dei seguenti numeri:

b) $0,32$

b) $0,3\overline{1}$

c) $2,\overline{42}$

8. Risolvi la seguente espressione:

$$\left[1 + (2^6 : 2^3)^0\right]^2 : 2^2 \cdot \left[-2 + (-3)^5 : (-3)^3 - (-3)\right] \cdot 5^{-1}$$

9. Risolvi la seguente espressione:

$$\left\{\frac{3}{10} + \left(-\frac{6}{5}\right) \cdot \left[-1 - \frac{5}{6}\right]\right\} : \left[-\frac{1}{4} + \left(-2 + \frac{5}{3}\right) \cdot \frac{9}{4}\right]$$

10. Risolvi la seguente espressione:

$$\left(0,75 - 0,\overline{3} - 0,8\overline{3} + \frac{11}{12} - 0,1\overline{6}\right)^2 \cdot 0,9$$

11. Risolvi la seguente espressione:

$$\left[\left(-\frac{3}{2} \right)^8 \cdot \left(\frac{3}{2} \right)^{-4} : \left(-\frac{3}{2} \right)^2 \right] + \left(-\frac{5}{3} \right)^5 : \left(\frac{5}{3} \right)^{-3} \cdot \left(\frac{3}{5} \right)^7$$

12. Risolvi la seguente espressione:

$$\left\{ \left[\left(\frac{125}{27} \right)^2 \cdot \left(\frac{4}{25} \right)^3 \right]^4 : \left[\frac{8}{27} \right]^5 \right\} : \left(\frac{2}{3} \right)^{10}$$